

铁(III)—邻菲罗啉溶液体系的光化学还原

II. 气相色谱法研究光化反应机理

颜 科 沙德仁 谭明霞

(南京玻璃纤维研究设计院, 南京 210012)

关键词: 铁(III) 邻菲罗啉 光化学还原 气相色谱

关于 Fe(III)—邻菲罗啉(phen)溶液的光化学还原现象的记载可追溯到十九世纪末^[1]。本世纪以来, 许多化学家用多种不同的方法对其进行了研究^[2-4], 但对其反应机理至今尚无定论。我们在前文研究的基础上^[5], 用气相色谱法(GC)对溶液体系光化反应后的气相组成进行了分析, 并测定吸光度 A_{510} 值以及反应前后 pH 值的变化, 从而推论在溶液中发生的反应。本文提出的关于光化反应是通过在溶液中形成的 DAC(电子给予体—接受体配合物)来进行的假定, 有待于用其他动力学方法加以研究。

实 验

1. 仪器及试剂

SP2305 型气相色谱仪, 721 型分光光度计, ORION RESEARCH MICROPROCESSOR IONALYZER / 901 精密酸度计, 光化反应瓶(自制), 试剂等同文献[6]。

2. GC 实验条件

色谱柱为 3 米不锈钢柱, 填料固定相为 porapak QS, chromosorb 103, 柱温 100 °C, 检测室温度 110 °C, 桥电流 150mA, 载气流量为 80ml/min。

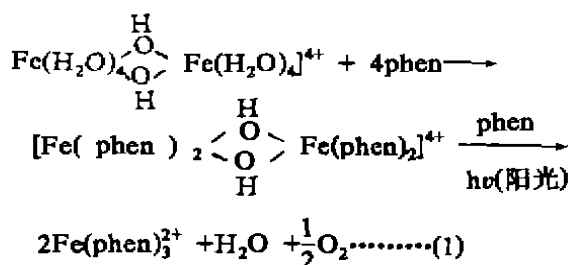
3. 实验操作

配制三组八份试液(方法同[6], 组成见表 1), 避光操作, 转入光化反应瓶中, 体系抽真空后通入 He、Ar 或 H₂ 约 20 分钟, 以置换除净空气(作 GC 分析无空气峰止), 然后, 使反应瓶密闭置于阳光或荧光汞灯下照光 2-3 小时, 随即对瓶内气相组成作 GC 分析, 并将分析谱峰与已知标样谱峰比较, 从而确定试样峰成份, 再对各试液测定反应前后的 pH 值以及在 510nm 处的吸光度 A_{510} 值(以水为参比)。

结 果 与 讨 论

试液光照前后的变化见表 1。部分试液气相组成的 GC 分析结果示于图 1。由表 1 可见, 试液 1、3、5 发生了显著反应, 这与上文结论相符^[5], 也与测得的吸光度 A_{510} 值以及 GC 分析结果相一致(图 1)。由表 1、图 1 可知, 试液 1 经照光后其气相组成经 GC 分析出现 O₂ 峰, Fe(III)的双核水合配离子^[6]与过量 phen 可能发生如下反应

本文于1987年7月17日收到, 修改稿于1990年1月2日收到。



水分子光化学研究指出^[7],不同能量状态的羟基(状态 $A \rightarrow B, A \rightarrow C$)的能量差有为 421.6nm($A \rightarrow B$)、216.0nm($A \rightarrow C$),这与实验发现的导致光化反应的辐射波长 200~280nm、420~450nm 相一致^[5]。显然反应(1)中水为电子供体,羟基失去电子而分解放出 O_2 。试液 5 中 Fe(III) 与 phen、柠檬酸根(L)形成混合配位的离子,其照光后的气相组成经 GC 分析,出现 CO_2 峰,溶液中发生了所谓电子给予体接受体配合物(DAC)的如下反应^[8]

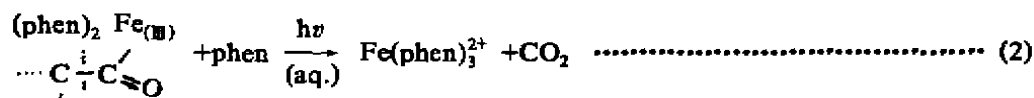


表 1. 光照前后各试液的外观及 pH 值

Table 1 Variations of pH Values and Solution Colour before and after Sun Shinning

NO	composition (M)				colour		pH values	
	Fe(III)	phen	NaAc	Na citrate	before	after	before	after
1	0.01	0.04	0	0	yellow-green	dark red	3.70	3.65
2	0	0.04	0	0	colourless	pale yellow	3.70	3.69
3	0.01	0.04	0.09	0	yellow	dark red	3.70	3.69
4	0	0.04	0.09	0	colourless	pale yellow	3.71	3.70
5	0.01	0.04	0	0.03	yellow	dark red	3.73	3.61
6	0	0.04	0	0.03	colourless	colourless	3.70	3.69
7	0.01	0	0	0.03	pale yellow	colourless	3.70	—
8	0.01	0.04	0	0.03	slight yellow	pale red	0.40	0.39

显然,柠檬酸等有机配体为电子供体。当用醋酸代替柠檬酸时,光照过程中反应(1)、(2)同时发生(图 1, C),气相组成中 O_2 峰、 CO_2 峰同时出现。试液 1、5(试液 3 为缓冲溶液)的 pH 值稍有降低(表 1),支持了上述结论。然而,上述由 GC 分析所作的关于溶液中形成 DAC、进而发生光化反应的机理,有待于用其他动力学方法进一步研究论证。

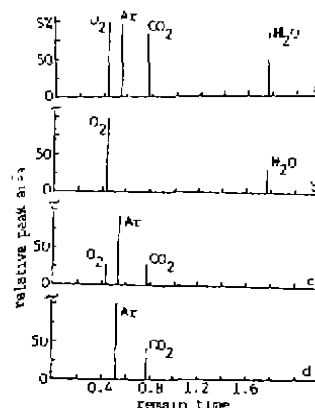


图 1. 以 He 为载气的气相色谱峰

Fig. 1 GC peak in carrier gas He

a. standard gases b. GC of No. 1
c. GC of No. 3 d. GC of No. 5

参 考 文 献

- [1] Blau, F., *Monatsh*, 19, 647 (1898).
- [2] Hey, M.H., *Mineralogical Magazine*, 46, 512 (1982).
- [3] David, P.G., Richardson, J.G., *J. Inorg. Nucl. Chem.*, 34, 1333 (1972).
- [4] Baxendale, J.H., Bridge, N.K., *J. Phys. Chem.*, 59, 783 (1955).
- [5] 颜科、沙德仁、谭明霞, 无机化学, 3(2), 71 (1987).
- [6] Cotten, F.A., Wilkinson, G., *Advanced Inorg. Chem.*, John Wiley and Sons (1972).
- [7] [美]冈田秀雄著, 汤国庆等译, 小分子光化学, 吉林人民出版社 (1982).
- [8] Thomas, P., Benedix, M., Henning, H.Z., *Chem.*, 17, 114 (1977).

STUDIES ON PHOTOREDUCTION OF IRON(III)

II. 1,10-PHENANTHROLINE IN SOLUTION BY GAS CHROMATOGRAPHY

Yan Ke Sha Deren Tan Mingxia

(Nanjing Fibreglass Research and Design Institute, Nanjing 210012)

By using gas chromatograph, spectrophotometer and acidimeter, we studied the photoreduction of Fe(III)-phen (1, 10 phenanthroline) in solution. The results of the investigation reveal that the photoreduction reaction of Fe(III)-phen in solution is also dependent on the composition of the solution system. Under suitable pH condition ($\text{pH} > 2$), by using sunlight or high-pressure fluorescent bulb as light source, the photochemical reduction produce O_2 for the solution containing Fe(III)-phen only. This meant that water appeared to be an electron donor. In the presence of citric acid and other organic ligands, CO_2 produced. In this case the organic ligands were the electron donors. On using acetic acid instead of citric acid, the photochemical reduction produce O_2 and CO_2 . In this case, both water and acetic acid were the electron donors. When pH value of the solution became less than 1.0, the photochemical reduction would not happen. After the photochemical reduction, pH value of the solution became low. We hypothesize that photoreduction mechanism of the Fe(III)-phen solution is involving the formation of the mononuclear or polynuclear complex in Fe(III)-phen solution — $\text{Fe(III)}_x(\text{phen})_y\text{L}_z$ (where, $\text{L} = \text{OH}^-$, neutral molecules such as H_2O etc., or organic ligands, $X, Y, Z \geq 1$, respectively), that is, the electron donor-accepter complex DAC formed as a starting material. Then the DAC would be reduced to Fe(phen)_3^{2+} by light with excess phen. The experiment indicates that different L induces different reactions in solution.

Keywords: Fe(III) 1,10-phenanthroline photoreduction gas chromatograph